実験班　難易度 ★★★

ノーベル物理学賞! グラフェンって何がすごい？

岩沢 薫平

1　はじめに

みなさん、「**グラフェン**」という物質を知っていますか？高校の教科書にも小さく載っているので、聞いたことがある方もいるかもしれません。実際に、教科書にはこのように書いてあります。

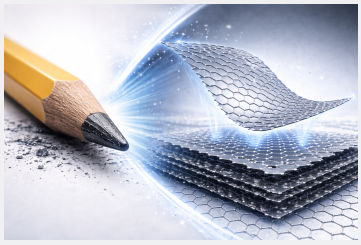
”黒鉛の層状構造のうち、1層のものをグラフェンという。” [1]

この「黒鉛」とは、真っ黒い炭素の結晶のことで、要するに鉛筆の芯です。つまりグラフェンとは、

すごく薄っぺらい鉛筆の芯のかけら

ということです！

” だから何だ” と思うかもしれませんが、実はこのグラフェンを世界で初めて作った 2 人の物理学者に、2010 年**ノーベル物理学賞**が贈られました [2]。このポスターでは、グラフェンの何がそんなにすごいのか、簡単に紹介したいと思います。



2　すごく薄いのに頑丈！

グラフェンはすごく薄いと書きましたが、一体どれほど薄いのでしょう？具体的には、厚みは炭素原子たった 1 つ分なので、約 0.3 ナノメートルです。これは、**髪の毛の太さの 20~30 万分の 1**に相当します！

今の技術で作れるグラフェンの縦横の長さは、最大で 1 mm くらいです。小さいと思うかもしれませんが、これは厚みに比べておよそ 300 万倍もの大きさです。例えるなら、**ティッシュペーパーの厚み**（約 0.03 mm）**で大きさがサッカーコート**（約 100 m）、というくらいペラペラです！

そんなグラフェンは、すぐに破れてしまいそうだと思いませんか？しかし、それほど薄いにも関わらず、グラフェンはとても丈夫です。もし十分大きいグラフェンを作ることができたなら、理論上なんと**猫をのせる**ことができます！（今の技術ではそんな大きさのグラフェンを作るのは夢のまた夢ですが...）

3　簡単に作れる！

グラフェンのすごさが少し感じられたかと思いますが、ではこのグラフェンはどうやって作られるのでしょうか？最先端のマシンが大きな音を立てて出来上がる、みたいなイメージを持たれるかもしれません。ところが、実はグラフェンは**市販のセロハンテープ**を使って作られます！

具体的な作り方については別のポスターに譲りますが、特別な機械や技術は本当に必要ありません。（大きくてキレイなグラフェンを作るに少し？コツが必要ですが...）

4　スマホになるかも？

グラフェンのもう一つの大きな特徴として、**電気をよく通す**ということが挙げられます。鉛筆の芯が電気を通すというのはよく知られているので、想像しやすいかもしれません。

電気を通すということは電子機器の部品として使えるということです。例えば、グラフェンがとても薄く、ほとんど透明であることを利用して、**スマホのタッチパネル**に応用することが考えられています。

さらに、**コンピュータの部品**として現在広く使われている**シリコン**に代わって、グラフェンを利用するということも考えられています。もしこれが実現すれば、コンピュータのさらなる**高速化**、**省エネ化**につながります。

進んだ注）シリコンは半導体の一種で、電気を通したり通さなかったり調整できることが重要です。しかし、グラフェンは基本的に電気を通し続けてしまう (バンドギャップが無い) ので、半導体の代わりに使うのはそんなに簡単ではありません。

5　おわりに

グラフェンの魅力はこれだけではありません。例えば、炭素原子が作る六角形の周期構造の影響で、グラフェンの中の電子がまるで質量を持たないかのように動き、興味深い性質を見せます。

また、2 枚のグラフェンを回転させて重ねることで、超伝導状態が現れることが近年発見されました [3]。

さらに、グラフェンを発端として、他にも原子 1 層分の厚みを持つ「**2 次元物質**」が発見され、さまざまな研究が進められています。別のポスターに登場するMoS_2もその一つです。

参考文献

[1] 竹内敬人,『改訂化学』, 東京書籍, (2022).
[2] K. S. Novoselov *et al.*, Science **306**, 666 (2004).
[3] Y. Cao *et al.*, Nature **556**, 43 (2018).
[4] 齋藤理一郎,『フラーレン・ナノチューブ・グラフェンの科学—ナノカーボンの世界』, 共立出版, (2015).
[5] 越野幹人,『グラフェンの物理学 - ディラック電子とトポロジカル物性の基礎』, 内田老鶴圃, (2023).

PHYSICS LAB. 2026